1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de esta Especificación de Requisitos de Software (ERS) es definir los requisitos funcionales y no funcionales del **Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática**, junto con el **Sitio Web Corporativo**.

El documento está dirigido a los integrantes del equipo de desarrollo, responsables del proyecto, administradores, técnicos y demás personas involucradas en el análisis, desarrollo, implementación, mantenimiento y validación del sistema.

1.2 Ámbito del Sistema

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web de uso interno (**Intranet**) destinada al área de TI, complementada por un **Sitio Web Corporativo externo** destinado a la difusión de la empresa.

La Intranet permitirá centralizar:

- La gestión del inventario tecnológico de hardware y software.
- La trazabilidad e historial de los activos tecnológicos.
- La administración de incidentes y solicitudes de servicio mediante una Mesa de Ayuda.
- El seguimiento de tickets y sus resoluciones.
- La generación de métricas y analíticas para facilitar la toma de decisiones.

El Sitio Web Corporativo será una plataforma pública, responsiva y optimizada para presentar información institucional, mostrar al equipo de trabajo y facilitar la captación de potenciales clientes.

El sistema de gestión estará destinado exclusivamente al uso interno de la organización y no estará disponible para el público general.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
ERS / SRS	Especificación de Requisitos de Software / Software Requirements Specification.
TI	Tecnologías de la Información.
Intranet	Plataforma web destinada al uso interno de la organización.

Ticket	Registro de una incidencia o solicitud de servicio realizada por un usuario.
ABM	Alta, Baja y Modificación de registros.
RBAC	Control de Acceso Basado en Roles (Role-Based Access Control).
Dashboard	Panel visual utilizado para presentar métricas e indicadores.
Activo	Recurso tecnológico perteneciente a la organización, como computadoras, servidores, periféricos o licencias.
Backup	Copia de respaldo de la información almacenada.

1.4 Referencias

- IEEE Std. 830-1998, **Software Requirements Specifications**.
- Documentación y requisitos establecidos para el proyecto **Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática & Sitio Web Corporativo**.

1.5 Visión General del Documento

El presente documento se organiza en cuatro secciones principales.

La **Sección 1** presenta la introducción, el propósito, el ámbito, las definiciones, las referencias y la organización general del documento.

La **Sección 2** presenta una descripción general del sistema, incluyendo su perspectiva, funciones principales, tipos de usuarios, restricciones, suposiciones y posibles requisitos futuros.

La **Sección 3** contiene los requisitos específicos del sistema, incluyendo las interfaces externas, requisitos funcionales, requisitos de rendimiento, restricciones de diseño, atributos de calidad y otros requisitos.

La **Sección 4** contiene los apéndices y material complementario que pueda resultar necesario para la comprensión del proyecto.

2. Descripción General

Esta sección describe el contexto y los factores generales que afectan al producto y a sus requisitos, sin entrar todavía en el detalle de cada requisito específico. Esta separación coincide con la organización propuesta por IEEE 830.

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema estará compuesto por dos plataformas relacionadas:

1. Intranet de Gestión de TI

Plataforma web de uso interno destinada a la administración de los recursos tecnológicos y la gestión de soporte informático.

Sus principales componentes serán:

- Gestión de inventario.
- Trazabilidad de activos.
- Mesa de Ayuda.
- Gestión de tickets.
- Historial de incidencias.
- Dashboard de métricas.

2. Sitio Web Corporativo

Plataforma web pública destinada a la comunicación institucional de la empresa, presentación del equipo y captación de clientes.

La Intranet requerirá autenticación y estará disponible para usuarios autorizados mediante la red de la empresa o canales autenticados.

2.2 Funciones del Producto

A nivel general, el sistema proporcionará las siguientes funciones:

Gestión de inventario

Permitirá administrar los activos tecnológicos de la organización, consultar su estado y mantener un historial de asignaciones.

Mesa de Ayuda

Permitirá a los solicitantes registrar incidencias o solicitudes y realizar su seguimiento, mientras que los técnicos podrán gestionar, diagnosticar y resolver dichos tickets.

Base de conocimiento

Las resoluciones registradas permitirán conservar información útil sobre problemas previamente solucionados y asociarla al historial de los equipos.

Analíticas y toma de decisiones

El sistema proporcionará métricas sobre fallas, tiempos de resolución, volumen de incidentes y rendimiento de los técnicos.

Sitio Web Corporativo

Permitirá presentar información institucional, mostrar el equipo de trabajo y facilitar la captación de potenciales clientes.

2.3 Características de los Usuarios

El sistema contará principalmente con tres tipos de usuarios:

Usuario	Características y responsabilidades
Administrador / Coordinador	Responsable de la administración general del sistema, inventario, usuarios, reportes y configuración.
Técnico / Soporte	Responsable de la gestión y resolución de tickets, actualización de estados de equipos y consulta de inventario e historial.
Solicitante	Usuario que registra incidencias o solicitudes y consulta el estado de sus propios tickets.

2.4 Restricciones

El desarrollo y funcionamiento del sistema estará sujeto a las siguientes restricciones:

- La Intranet será de uso exclusivamente interno.
- El acceso a la gestión requerirá autenticación.
- Los permisos estarán determinados mediante roles.
- La interfaz estará disponible únicamente en **español e inglés**.
- El sistema deberá utilizar tecnologías de contenedores, como Docker, para facilitar su despliegue y mantenimiento.
- La base de datos deberá contar con mecanismos automatizados de respaldo.
- El sistema no reemplazará el diagnóstico técnico presencial, las reparaciones físicas ni las decisiones humanas complejas.
- El sitio web corporativo deberá ser compatible con computadoras, tablets y smartphones.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Se considera que:

- Los usuarios autorizados dispondrán de credenciales válidas para acceder a la Intranet.
- La organización contará con una red o mecanismo de acceso que permita utilizar la Intranet.
- Existirá una infraestructura capaz de ejecutar la aplicación y su base de datos.

- El sistema dependerá de una base de datos para almacenar información de activos, usuarios, tickets e historial.
- Los mecanismos de backup dependerán de la infraestructura y de los scripts configurados para ejecutarlos.
- El correcto funcionamiento de la Intranet dependerá de la disponibilidad de la infraestructura interna.

Esta sección es importante porque IEEE 830 plantea justamente que aquí deben identificarse los factores que, si cambian, podrían afectar los requisitos.

2.6 Requisitos Futuros

Como posibles ampliaciones futuras del sistema se podrán considerar:

- Incorporación de nuevos módulos de gestión.
- Incorporación de nuevos indicadores y métricas al Dashboard.
- Ampliación de los mecanismos de integración con otros sistemas.
- Incorporación de nuevos idiomas.
- Ampliación de las funcionalidades del Sitio Web Corporativo.

> **Nota:** Esta parte la dejé deliberadamente general porque tu SRS original no especificaba funcionalidades futuras concretas. IEEE 830 contempla esta sección para mejoras que podrían analizarse e implementarse posteriormente.

---

3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene el detalle de los requisitos que deberá cumplir el sistema. IEEE 830 indica que estos requisitos deben estar identificados de manera única y suficientemente detallados como para permitir el diseño y las pruebas del sistema.

3.1 Interfaces Externas

3.1.1 Interfaz de Usuario

La Intranet deberá proporcionar una interfaz web para que los usuarios puedan acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.

La interfaz deberá:

- Permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
- Mostrar las funcionalidades correspondientes a cada rol.
- Permitir la consulta y modificación de información según los permisos asignados.
- Permitir el cambio dinámico entre español e inglés.

El Sitio Web Corporativo deberá disponer de una interfaz pública, responsiva y adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

3.1.2 Interfaz con Software e Infraestructura

El sistema deberá interactuar con:

- Una base de datos para almacenar la información del sistema.
- La infraestructura de ejecución de la aplicación.
- Los mecanismos automatizados de backup.
- El entorno de contenedores utilizado para el despliegue.

3.1.3 Interfaces de Comunicación

La Intranet deberá poder ser utilizada desde los equipos autorizados conectados a la red interna de la organización o mediante canales autenticados.

3.2 Funciones

Para organizar las funciones se utilizará una **organización por módulos funcionales**, agrupando los requisitos según el servicio que proporciona el sistema. Esta organización permite mantener relacionados los requisitos de inventario, Mesa de Ayuda y toma de decisiones.

IEEE 830 permite organizar esta sección de diferentes maneras y establece que debe elegirse la alternativa más conveniente para el sistema.

3.2.1 Gestión de Inventario Tecnológico

RF-01 — ABM de Activos

El sistema deberá permitir al Administrador realizar el **Alta, Baja y Modificación (ABM)** de activos tecnológicos, incluyendo computadoras, servidores, periféricos, licencias de software y otros recursos tecnológicos.

RF-02 — Trazabilidad e Historial

El sistema deberá registrar obligatoriamente el historial de asignaciones de cada activo, indicando quién posee el activo, la fecha en que fue asignado y la fecha en que fue devuelto.

RF-03 — Estado de los Recursos

El sistema deberá permitir a los Técnicos y Administradores consultar y modificar el estado operativo de los equipos.

Los estados podrán incluir, entre otros:

- Disponible.
- En Uso.
- En Reparación.
- De Baja.

3.2.2 Mesa de Ayuda — Tickets e Incidencias

RF-04 — Creación de Tickets

El sistema deberá permitir al Solicitante registrar incidencias técnicas o solicitudes de servicio mediante un formulario que incluya, como mínimo:

- Asunto.
- Descripción.
- Categoría.

RF-05 — Flujo del Ciclo de Vida

El sistema deberá controlar el ciclo de vida de los tickets mediante los siguientes estados:

- Pendiente.
- En Proceso.
- Resuelto.

RF-06 — Consulta de Estados

El sistema deberá permitir al Solicitante visualizar el listado y estado de las solicitudes que haya ingresado.

RF-07 — Gestión y Asignación Técnica

El sistema deberá permitir al Técnico tomar un ticket, actualizar su avance, ingresar notas de diagnóstico y documentar la resolución aplicada.

RF-08 — Base de Conocimiento

El sistema deberá almacenar las resoluciones de los tickets y asociarlas al historial correspondiente de los equipos, permitiendo conformar una base de conocimiento consultable por los Técnicos.

3.2.3 Toma de Decisiones

RF-09 — Dashboard de Métricas

El sistema deberá proporcionar al Administrador un panel visual interactivo con métricas clave, incluyendo:

- Equipos con mayor tasa de fallas.
- Tiempo promedio de resolución de incidencias.
- Volumen de incidentes por períodos de tiempo.
- Rendimiento de tickets resueltos por cada Técnico.

3.3 Requisitos de Rendimiento

RNF-01 — Velocidad de Carga del Sitio Corporativo

El Sitio Web Corporativo deberá estar optimizado para proporcionar una carga rápida y una navegación fluida al usuario final.

RNF-02 — Conectividad Interna

La Intranet deberá responder eficientemente ante consultas simultáneas realizadas desde equipos conectados a la red local de la organización.

> **Pequeño cambio:** acá moví tus requisitos de rendimiento desde la sección de "Requerimientos No Funcionales" hacia **3.3**, porque es exactamente donde los ubica la estructura IEEE 830. El documento indica que esta sección debe contemplar la carga esperada, usuarios simultáneos, transacciones, cantidad de datos, etc.

3.4 Restricciones de Diseño

RNF-03 — Despliegue mediante Contenedores

La aplicación deberá estructurarse para ser administrada y desplegada mediante tecnologías de contenedores, como **Docker**, facilitando su instalación, mantenimiento y despliegue.

RNF-04 — Respaldo de Datos

La base de datos deberá contar con rutinas automatizadas de backup, programadas mediante scripts del sistema operativo, con el objetivo de preservar la información ante posibles fallas de hardware.

> Acá también hice un pequeño cambio de clasificación: **Docker y el mecanismo concreto de backup** encajan mejor como restricciones de diseño/infraestructura que como simples atributos generales. IEEE 830 reserva esta sección para aquello que limita las decisiones relativas al diseño de la aplicación.

3.5 Atributos del Sistema

3.5.1 Seguridad y Control de Acceso

RNF-05 — Autenticación

El acceso a la Intranet de gestión deberá requerir obligatoriamente un inicio de sesión mediante credenciales seguras de usuario y contraseña.

RNF-06 — Autorización por Roles

El sistema deberá implementar un mecanismo de control de acceso basado en roles (**RBAC**).

Los permisos estarán delimitados de la siguiente manera:

Administrador / Coordinador

- Acceso total al inventario.
- Gestión de usuarios.
- Acceso a reportes.
- Configuración global.

Técnico / Soporte

- Gestión de tickets.
- Edición de estados de equipos.
- Consulta de inventario.
- Consulta de historial.

Solicitante

- Creación de tickets propios.
- Consulta del estado de sus tickets.

3.5.2 Usabilidad e Internacionalización

RNF-07 — Diseño Responsivo

El Sitio Web Corporativo deberá poseer un diseño adaptable (**Responsive / Mobile First**) que permita su correcta visualización en:

- Computadoras.
- Tablets.
- Smartphones.

RNF-08 — Internacionalización

La interfaz de la Intranet y del sistema de gestión deberá permitir el intercambio dinámico entre los idiomas:

- Español.
- Inglés.

IEEE 830 incluye dentro de los atributos del sistema aspectos como fiabilidad, mantenibilidad, portabilidad y, especialmente, seguridad.

3.6 Otros Requisitos

En esta sección podrán incorporarse aquellos requisitos que no correspondan directamente a las categorías anteriores, según las necesidades que surjan durante el desarrollo del proyecto.

Actualmente, **no se identifican requisitos adicionales** que deban incluirse en esta sección.

---

4. Apéndices

Esta sección podrá contener información complementaria que resulte relevante para el proyecto pero que no forme parte directamente de los requisitos del sistema.

Podrán incorporarse, por ejemplo:

- Diagramas generales del sistema.
- Modelos de datos.
- Formatos de entrada y salida.

- Información complementaria de infraestructura.
- Documentación técnica adicional.

IEEE 830 contempla los apéndices precisamente para este tipo de información complementaria.